

Đề thi TS10 Tin học TP. HCM

Năm học: 2023-2024

Tác giả: Phan Thành Hưng (tổng hợp)

LƯU Ý:

- Đề bài được tổng hợp và biên soạn từ nhiều nguồn kiểm tra.
- Các bộ test dữ liệu do tác giả tự sinh, không phải bộ test chính thức.
- Nội dung mang tính chất tham khảo, không có giá trị cung cấp điểm số thực tế.
- Mọi phản hồi về sai sót hoặc đóng góp ý kiến xin vui lòng liên hệ tác giả.
- Bộ test tuân theo định dạng Polygon, sử dụng testlib.h.
- Toàn bộ mã nguồn được công khai tại: <https://github.com/hungg261/hsg-problem-archive/tree/main/problems/2023/HCM-TS10>.

Mục lục

Bài 1: LŨY THỪA	3
Đề bài	3
Input	3
Output	3
Subtasks	3
Ví dụ	3
Bài 2: GIAO HÀNG	4
Đề bài	4
Input	4
Output	4
Subtasks	4
Ví dụ	4
Bài 3: ĐÀO VÀNG	6
Đề bài	6
Input	6
Output	6
Subtasks	6
Ví dụ	6

LUYTHUA – Bài 1: LŨY THỪA

Thời gian: 1.0s / Bộ nhớ: 1024 MB

An vừa được học phép tính lũy thừa và biết được rằng $a^n = \underbrace{a \times \cdots \times a}_n$. Cô giáo đã giao cho

An một số bài tập trên lớp học trực tuyến để luyện tập tính lũy thừa. Các bài tập có dạng tính giá trị $Y = A_1^{X_1} + A_2^{X_2} + A_3^{X_3} + \cdots + A_N^{X_N}$ với $A_1, A_2, A_3 \dots A_N$ là các số nguyên dương và $X_1, X_2, X_3 \dots X_N$ là các số nguyên không âm có 1 chữ số. An đã thực hiện xong các bài tập và muốn kiểm tra lại đáp án bằng một chương trình tính toán. Tuy nhiên khi An nhập dữ liệu cho chương trình thì không nhập được số mũ có định dạng chỉ số trên nên chỉ có thể nhập $Y = P_1 + P_2 + P_3 + \cdots + P_N$ trong đó P_i có dạng $A_i X_i$. Ví dụ bài tập khi xem trên lớp học trực tuyến thì biểu thức có dạng $Y = 2^5 + 3^5 + 10^3 + 215^2$ nhưng khi nhập vào chương trình thì có dạng $Y = 25 + 35 + 103 + 2152$.

Yêu cầu: Hãy viết chương trình tính giá trị biểu thức là tổng các lũy thừa nhưng biểu thức được nhập như mô tả ở trên.

Input

- Dòng đầu là một số nguyên N cho biết số lượng số hạng của biểu thức cần tính.
- Dòng thứ i trong N dòng tiếp theo cho biết số nguyên P_i .

Output

- Ghi ra cho biết giá trị của biểu thức cần tính. Có thể giả sử rằng giá trị các biểu thức luôn nhỏ hơn 10^9 .

Subtasks

- Subtask 1 (40% số điểm):** $1 \leq N \leq 3$ và $10 \leq P_i < 100$.
- Subtask 2 (60% số điểm):** $1 \leq N \leq 20$ và $10 \leq P_i < 10\,000$.

Ví dụ

Ví dụ 1

Input:

```
4
25
35
103
2152
```

Output:

```
47500
```

GIAOHANG – Bài 2: GIAO HÀNG

Thời gian: 1.0s / Bộ nhớ: 1024 MB

Dọc trên tuyến đường tỉnh lộ, con đường dài nhất khu vực, có nhiều ngôi nhà được đánh chỉ số liên tiếp từ 0 đến M . Khoảng cách giữa các ngôi nhà kế cận nhau bằng chính xác 1 đơn vị chiều dài. Hằng ngày Robot giao hàng DeliRo thực hiện hành trình bắt đầu từ nhà số 0, kết thúc ở nhà số M và vận chuyển hàng qua lại giữa các ngôi nhà. Hôm nay có N đơn hàng, mỗi đơn hàng yêu cầu DeliRo lấy hàng từ một ngôi nhà và giao hàng đến một nhà khác. Việc nhận và giao các đơn hàng có thể được thực hiện theo thứ tự bất kỳ. Ví dụ đơn hàng A yêu cầu lấy hàng từ nhà số 3 và giao đến nhà số 7, đơn B từ nhà số 5 đến nhà số 2. DeliRo bắt đầu từ nhà số 0, có thể di chuyển đến nhà số 3 để lấy hàng của đơn A, di chuyển đến nhà số 5 để lấy hàng đơn B, đi ngược lại nhà số 2 để trả hàng cho đơn B, tiếp tục đi đến nhà số 7 trả hàng cho đơn A và đi đến trạm cuối là nhà số M .

Yêu cầu: Hãy viết chương trình cho biết đoạn đường ngắn nhất mà DeliRo phải thực hiện để bắt đầu từ nhà số 0, giao hàng theo yêu cầu của N đơn hàng và đến trạm cuối là nhà số M . Giả sử khoang chứa hàng của DeliRo có thể chứa rất nhiều hàng.

Input

- Dòng đầu là hai số nguyên N và M .
- Dòng thứ i trong N dòng tiếp theo chứa hai số nguyên trong khoảng $[0; M]$ lần lượt là vị trí lấy hàng và giao hàng của đơn hàng thứ i .

Output

- Ghi ra chiều dài đoạn đường ngắn nhất mà DeliRo phải di chuyển để giao hàng theo yêu cầu của N đơn hàng và đến trạm cuối là nhà số M .

Subtasks

- Subtask 1 (30% số điểm):** $N = 2$ và $2 < M \leq 10^9$.
- Subtask 2 (30% số điểm):** $1 < N \leq 10\,000$ và $2 < M \leq 10^9$.
- Subtask 3 (40% số điểm):** $1 < N \leq 300\,000$ và $2 < M \leq 10^9$.

Ví dụ

Ví dụ 1

Input:

```
2 8
3 7
5 2
```

Output:

```
14
```

Ví dụ 2**Input:**

```
4 20
5 3
2 8
7 0
15 5
```

Output:

```
50
```

DAOVANG – Bài 3: ĐÀO VÀNG

Thời gian: 1.0s / Bộ nhớ: 1024 MB

Đào vàng là trò chơi khá phổ biến và có nhiều phiên bản. Hãy cùng xét một phiên bản của trò chơi này. Có N thỏi vàng được cố định ở các vị trí $X_1, X_2, X_3, \dots, X_N$ trên một trục nằm ngang. Nếu người chơi đào ở vị trí X với máy khoan có lực đập R thì có thể lấy được các thỏi vàng cách vị trí X tối đa R đơn vị chiều dài hay các thỏi vàng có vị trí nằm trong khoảng $[X - R; X + R]$. Người chơi được đào tối đa K lần và lực đập R là giống nhau ở các lần đào. Nếu người chơi chọn lực đập R càng nhỏ thì số điểm đạt được càng cao và ngược lại. Người chơi được thực hiện tối đa K lần đào, hãy giúp người chơi chọn lực đập R nhỏ nhất để có thể đào hết N thỏi vàng.

Yêu cầu: Cho trước vị trí của N thỏi vàng, hãy viết chương trình tìm giá trị nguyên R bé nhất sao cho người chơi có thể lấy được N thỏi vàng sau tối đa K lần đào.

Input

- Dòng đầu chứa hai số nguyên N và K lần lượt cho biết số lượng thỏi vàng và số lần đào tối đa.
- Dòng thứ i trong N dòng tiếp theo cho biết vị trí X_i ($0 \leq X_i \leq 10^9$) của thỏi vàng thứ i .

Output

- Ghi ra một số nguyên là giá trị lực đập R bé nhất để lấy được N thỏi vàng sau tối đa K lần đào.

Subtasks

- Subtask 1 (20% số điểm):** $K = 1$ và $N \leq 1000$.
- Subtask 2 (20% số điểm):** $K = 2$ và $N \leq 10\,000$.
- Subtask 3 (60% số điểm):** $K \leq 20$ và $N \leq 50\,000$.

Ví dụ

Ví dụ 1

Input:

```
6 1
2
20
6
5
4
17
```

Output:

```
9
```

Ví dụ 2**Input:**

```
6 2
2
20
6
5
4
17
```

Output:

```
2
```